

Estudio de la aerodinámica en aviones de papel

Juan Felipe León, Tatiana Coy, David Moreno

*Escuela de Física
Facultad de Ciencias*

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Santander, Colombia

Abstract

El estudio de la aerodinámica en aviones de papel, dada su simplicidad y bajo costo, ha sido una herramienta clave para analizar modelos aeronáuticos y aplicaciones en vehículos aéreos micro (MAVs). En este experimento, se investigaron las variables que influyen en la distancia de vuelo de aviones de papel, evaluando el impacto del material de fabricación, el diseño y el ángulo de lanzamiento.

Los resultados mostraron que las trayectorias bidimensionales controladas facilitaron un análisis preciso. Se concluyó que el ángulo óptimo de lanzamiento no es universalmente de 45° , sino que depende del tipo de papel y del diseño del avión. Los modelos con alas menos anchas, como el tipo *dart*, presentaron menor resistencia al aire y mayor estabilidad, lo que les permitió recorrer mayores distancias en comparación con el modelo híbrido. Asimismo, los aviones contruidos con papel origami recorrieron mayores distancias que aquellos hechos de cartulina, aunque con una menor estabilidad en ciertos ángulos. En general, el diseño del avión y el material utilizado son factores determinantes para optimizar la distancia de vuelo

Keywords: Aviones de papel, Aerodinámica, Dinámica de fluidos.

1. Introducción

A lo largo de la historia, los aviones de papel han sido percibidos principalmente como elementos recreativos; sin embargo, han inspirado el diseño de modelos aeronáuticos. Gracias a sus dimensiones reducidas, el uso de materiales livianos y su fácil elaboración y accesibilidad, los aviones de papel han sido objeto de estudio en el desarrollo de dispositivos MAV (Micro Air Vehicles). Estos estudios han permitido analizar la interacción y dinámica de estos objetos con los fluidos circundantes, así como las condiciones necesarias para lograr un movimiento sustentable.

Esto convierte a los aviones de papel en una herramienta de gran interés para una primera aproximación al estudio de las variables clave en la optimización de la aerodinámica de pequeños vehículos.

2. Objetivo general

Determinar la distancia máxima que alcanza la trayectoria de vuelo de un avión de papel según se modifica su diseño, el ángulo de lanzamiento y el tipo de papel.

2.1. Objetivos específicos

1. Determinar como afecta el diseño del avión de papel en la distancia de vuelo.

2. Definir como afecta el tipo de papel del cual esta hecho el avión en la distancia de vuelo.
3. Armar un modelo matemático que de la distancia de vuelo en función del diseño y tipo de papel del avión.

3. Estado del arte

En la materia de retos científicos, se abordó previamente el problema de identificar los parámetros ideales para optimizar el vuelo de un avión de papel. En ese trabajo, se realizaron tanto simulaciones como experimentos físicos, lo que permitió obtener resultados diversos. Se determinó que, aunque se utilizara el mismo material, el rendimiento del avión de papel variaba considerablemente según el diseño empleado. Para una misma densidad de papel, las diferencias entre los modelos dependían en gran medida de la interacción con el entorno. En particular, se observó que las trayectorias estaban influenciadas por la energía cinética de las moléculas de aire, afectando la estabilidad y distancia del vuelo. [1]

En investigaciones recientes, se ha buscado comprender el comportamiento aerodinámico de diferentes diseños de aviones de papel. Estos estudios se centran en analizar el régimen del número de Reynolds, adecuado a las condiciones de operación de los Micro Air Vehicles (MAVs). El objetivo es observar los efectos de la turbulencia que experimentan los componentes del sistema cuando son sometidos a un flujo, ya sea en túneles de viento o de agua, con el fin de identificar cómo responden

Email addresses: correo (Juan Felipe León),
cindy2200811@correo.uis.edu.co (Tatiana Coy),
david2210697@correo.uis.edu.co (David Moreno)

bajo condiciones de fluido controladas. [2]

Para enfrentar estos problemas y confirmar los resultados, se han implementado simulaciones computacionales especializadas en dinámica de fluidos aplicadas a superficies. Estos enfoques permiten trabajar con las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones diferenciales parciales complejas y no lineales. El método utilizado para su resolución es el de volúmenes finitos, que facilita el análisis de las interacciones dinámicas entre el fluido y el objeto (DFBI). Esto permite calcular la posición y la orientación del cuerpo dentro de un sistema de referencia inercial, capturando las interacciones fluidas de manera precisa. [3]

4. Marco teórico

Considerando un avión sin propulsión (también denominado planeador) se debe tener en cuenta tres fuerzas fundamentales. La sustentación, el arrastre y el peso. Para fines del problema que se desea resolver solo se va a tener en cuenta el movimiento longitudinal y se desprecia la estabilidad lateral, el análisis de este último solo se usó para descartar lanzamientos en la sección experimental, ya que no se buscaba mayor tiempo de vuelo, sino mayor distancia de vuelo desde el lanzador hasta la posición final del avión de papel. Para el modelado es fundamental considerar

- velocidad de la nave v
- Ángulo de planeo γ
- altitud del avión h
- Rango de vuelo r

por consiguiente el vector de estado está dado por:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ \gamma \\ h \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{D}{m} - g \sin(\gamma) \\ \frac{L}{m} - g \cos(\gamma) \\ v \sin(\gamma) \\ v \cos(\gamma) \end{bmatrix} \quad (1)$$

Donde el arrastre está dado por:

$$D = \frac{1}{2} C_D \cdot \rho v^2 S, \quad (2)$$

el denominado coeficiente de arrastre C_D se puede expresar como:

$$C_D = C_{D_0} + k_D C_L^2 \quad (3)$$

C_{D_0} es el arrastre parasitario (independiente de la sustentación), causado por la fricción del aire sobre las alas. k_D término de polar de arrastre, que introduce el arrastre inducido asociado a la sustentación. Por otra parte, la sustentación L esta dada por:

$$L = \frac{1}{2} C_L \cdot \rho v^2 S, \quad (4)$$

Y es C_L el coeficiente de sustentación que depende del ángulo de ataque α . Es importante destacar que el ángulo de ataque

al no conocerse se puede aproximar con el ángulo inicial de lanzamiento. También influye la forma del avión, por ello, este coeficiente se puede expresar como $C_L \approx k_L \alpha$, donde k_L es la pendiente de la curva de sustentación. ρ corresponde a la densidad del aire, v a la velocidad relativa al flujo de aire y S el área proyectada del ala del avión. Finalmente, se puede establecer una relación entre la sustentación y el arrastre.

El ángulo de planeo γ es una variable fundamental en el análisis de trayectorias de planeadores y describe la inclinación de la trayectoria del avión respecto al eje horizontal. Este ángulo está relacionado con la eficiencia del vuelo y, en última instancia, determina la distancia horizontal que puede recorrer el avión antes de aterrizar. Para el ángulo de planeo óptimo está dado por

$$\tan \gamma = \frac{1}{L/D}. \quad (5)$$

Un valor alto de L/D implica que el avión puede planear una mayor distancia horizontal antes de perder toda su altitud, lo cual es ideal para maximizar el rango. Aunque podemos considerar además que el ángulo de planeo cambia dinámicamente en función de la velocidad v y las fuerzas aerodinámicas que actúan en el avión. La ecuación que termina describiendo este ángulo es:

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{L}{mv} - g \cos \gamma, \quad (6)$$

lo cual hace evidente la influencia de la sustentación ya que a un mayor valor de L tiende a aumentar γ , implicando un ascenso. Mientras tanto, el termino $g \cos \gamma$ implicaría una influencia en el descenso.

5. Metodología

Para solucionar este problema, se construyeron aviones con dos tipos de material diferente: papel origami y cartulina. Además, para cada tipo de papel se diseñaron aviones con tres estructuras distintas. Estos diseños fueron basados en los aviones ganadores en competencias de mayor distancia recorrida. El primer diseño corresponde a un avión tipo *glider*, mientras que el segundo diseño fue uno tipo *dart* y por ultimo uno con características híbridas entre ambos diseños, como podemos ver en la figura mostrada a continuación 1.



Figura 1: modelos de aviones usados en el experimento, de izquierda a derecha: tipo híbrido, dart y glider

Posteriormente, se utilizó una lanzadera de madera equipada con un transportador que facilitó la graduación de los ángulos con precisión 2.

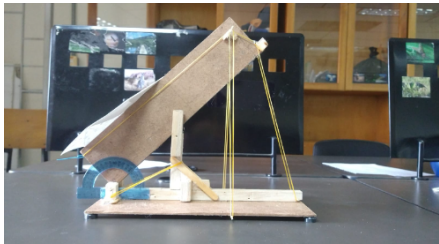


Figura 2: Catapulta usada para los lanzamientos

Luego, se grabaron los lanzamientos de los aviones comenzando con una vista cenital (3a). Desde esta perspectiva, se lanzaron los tres aviones correspondientes a los diferentes diseños a un ángulo de 35° con el objetivo de determinar el ángulo de desviación de cada uno. Este análisis permitió identificar y descartar el diseño que presentó la mayor desviación respecto al eje de referencia.

Posteriormente, para cada tipo de avión, se realizaron grabaciones desde una vista horizontal (3b), efectuando lanzamientos a ángulos de 35°, 45° y 50° con respecto a la horizontal definida por la base de la lanzadera. En total, se realizaron 36 lanzamientos, considerando ambos diseños y materiales.



(a) vista cenital



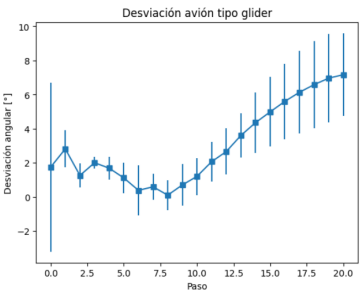
(b) vista horizontal

Figura 3: Aviones usados en el montaje experimental

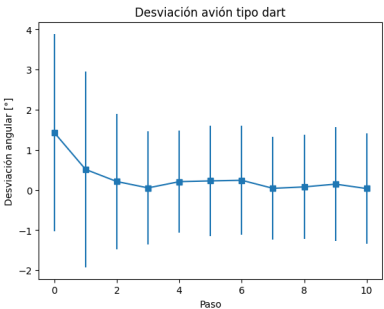
6. Analisis de datos y resultados

Para el tratamiento de los datos experimentales, en primer lugar, se analizaron las grabaciones de los lanzamientos usando tracker y de esta forma se determinó la trayectoria seguida por los aviones. Luego se tabulo en Excel todos los datos obtenidos según diseño, papel y ángulo de lanzamiento, y luego, utilizando Python, se obtuvieron ajustes de curva para cada grupo de lanzamientos.

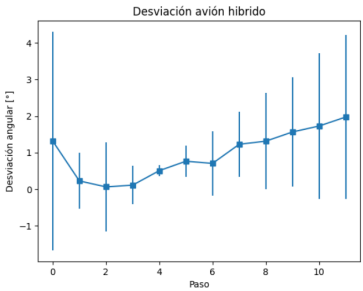
A partir de los datos obtenidos desde las grabaciones con vista vertical (3a), se calcularon los ángulos de desviación para los diferentes diseños utilizados. Se observó que el modelo tipo *glider* mostró una mayor variación angular con respecto a la horizontal en comparación con el modelo híbrido y el tipo *dart*. En particular, el diseño *glider* alcanzó un ángulo de desviación final de 8.2°, mientras que el híbrido y el *dart* presentaron un valor significativamente menor, de solo 1.97° y 0.04°. Estos resultados se pueden visualizar en las gráficas 4a, 4b y 4c.



(a) Angulo de desviación para un avión tipo glider



(b) Angulo de desviación para un avión tipo dart



(c) Angulo de desviación para un avión tipo híbrido

Figura 4: Desviación para aviones de diferente diseño

El modelo de avión tipo *glider* fue descartado debido a su gran desviación angular, lo cual dificulta el análisis de su trayectoria en dos dimensiones.

Posteriormente, se generaron gráficas de todas las trayectorias según el ángulo de lanzamiento, el tipo de papel utilizado y el diseño del avión.

Este análisis permitió determinar el alcance máximo para cada combinación de variables, como se detalla en la tabla correspondiente 1.

Como se puede ver en las distancias presentadas en la tabla 1, el ángulo de 45° no siempre corresponde al ángulo que genera

Modelo	Distancia maxima recorrida [m]					
	Hibrido			Dart		
	35°	45°	50°	35°	45°	50°
origami	9.31	8.12	9.52	10.01	9.31	9.63
cartulina	5.14	5.52	4.47	6.37	5.63	5.27

Tabla 1: Distancias máximas recorridas para los aviones según su modelo, el ángulo de lanzamiento y el material

la mayor distancia de vuelo. El único caso en el que esto se cumple es para el avión de diseño híbrido hecho de cartulina.

En el caso del avión de modelo *dart*, se observa que el ángulo óptimo, sin importar el tipo de papel utilizado, es 35°

Además, en términos generales, el origami resulta ser un tipo de papel que recorre mucho más distancia que los aviones hechos de cartulina.

Por último, el diseño de avión tipo *dart* siempre recorre mayores distancias que el modelo híbrido.

Las trayectorias para cada avión pueden verse en los anexos, las correspondientes al avión con un diseño tipo híbrido son (5-10) y para el diseño tipo *dart* (11-16).

Observando las figuras, se pudo corroborar que los aviones de papel origami lograron distancias de vuelo mucho mayores que los aviones de cartulina. Sin embargo, las gráficas muestran que la cartulina presenta una trayectoria más controlada y estable en comparación con el papel origami.

En segundo lugar, al comparar las trayectorias de los aviones de tipo híbrido y *dart*, se observa que la trayectoria del avión *dart* es más controlada y presenta distancias más uniformes a medida que aumenta el ángulo de lanzamiento, en contraste con los datos irregulares obtenidos para el avión híbrido.

7. Discusión y conclusiones

Gracias al análisis inicial de la desviación en los ángulos, se trabajó desde el inicio con modelos que presentaban trayectorias controladas dentro de un plano bidimensional. Esto permitió que el análisis de las trayectorias fuera más sencillo y preciso, ya que los diseños utilizados reproducían de forma aproximada un movimiento situado completamente en un plano bidimensional.

Posteriormente, se identificaron las variables que influyen en la distancia máxima recorrida por los aviones.

Contrario a lo que la intuición podría sugerir, no en todos los casos el ángulo de lanzamiento óptimo es de 45°. Según se observa en la tabla 1, el ángulo que maximiza la distancia depende del tipo de papel y del modelo utilizado, convirtiéndose en una propiedad intrínseca del diseño del objeto lanzado. Las gráficas de las trayectorias refuerzan esta observación: el movimiento resulta más o menos controlado dependiendo del ángulo de lanzamiento. Por ejemplo, en las gráficas 8 y 10, la desviación estándar para cada punto es significativamente mayor que para

el ángulo de 35°, lo que indica que las trayectorias individuales presentan mayores variaciones en estos casos. Esto puede atribuirse al diseño del avión, al ancho de las alas y a la interacción con un flujo de aire no controlado. Comparando estas gráficas con las correspondientes a un modelo con alas menos anchas (14 y 16), se observa que este último presenta trayectorias más controladas. Esto se debe probablemente a una menor resistencia al aire que experimenta dicho diseño a medida que aumenta el ángulo de lanzamiento, en contraste con los modelos de alas más anchas. Estas diferencias en las trayectorias explican por qué la distancia máxima no siempre se alcanza con un ángulo de 45°.

Al analizar las diferencias en las distancias máximas alcanzadas según el diseño, se concluye que el avión tipo *dart*, independientemente del tipo de papel utilizado y del ángulo de lanzamiento, logra recorrer mayores distancias horizontales, como se evidencia en la tabla 1. Este comportamiento puede explicarse por las características de su diseño: al tener alas menos anchas, este modelo experimenta menor resistencia al aire en comparación con el modelo híbrido. Además, las gráficas (11-16) muestran que la estabilidad de las trayectorias del modelo *dart* también podría estar relacionada con una mejor distribución de la masa, contribuyendo a un vuelo más uniforme.

En cuanto al tipo de papel, se observa que los aviones hechos de origami recorren mayores distancias que los contruidos con cartulina, debido a su menor peso. Sin embargo, en algunos casos, este menor peso puede afectar negativamente la estabilidad de las trayectorias. Esto se hace evidente, por ejemplo, en el modelo híbrido a 45° y 50°, como se aprecia en las gráficas 8 y 10, donde el menor peso del origami resulta en trayectorias más irregulares.

Por otra parte, según los datos promediados para cada tipo de avión, material y ángulo, el mejor modelo y ángulo que encontramos es el avión tipo *dart* en origami, lanzado a 35° respecto a la horizontal, seguido por el mismo diseño a 50°. De los aviones de diseño híbrido, la distancia más larga la alcanzó el diseño de origami lanzado a 50° respecto a la horizontal. Esto nos dice que el avión más estable, tal que alcance distancias mayores, es el diseño tipo *dart*, con una fuerza de sustentación inicial menor, debido al ángulo de ataque más pequeño.

Como mejoras a nuestro modelo, creemos que una aproximación más precisa de los parámetros iniciales (relación de aspecto del avión, coeficientes de sustentación y arrastre más precisos y exactos, y condiciones externas al lanzamiento) debe ser implementada. Por otro lado, la tridimensionalidad del problema puede traer nuevos y mejores resultados al modelo y hacer que este sea más adecuado con respecto a los resultados experimentales obtenidos. Asimismo, un mayor número de lanzamientos en condiciones meteorológicas diferentes y el respectivo análisis de las mismas podría traer una optimización de las condiciones iniciales ajenas al lanzamiento que influyen en la distancia de vuelo de cada avión.

Referencias

- [1] Juan Murcia y Adrián Montañez. Aerodinámica de los aviones de papel: Maximizando la distancia recorrida, 2023. URL <https://github.com/AndroiKGG/Retos-cientificos-Aviones-de-papel/blob/main/Documentos/Informe%20Final.pdf>.
- [2] Bing Feng Ng. On the aerodynamics of paper airplanes. *27th AIAA Applied Aerodynamics Conference*, 2009.
- [3] S Gurnani y M Damodaran. Computational aeromechanics of paper air planes. *J. Aircr*, 2019.

8. Anexos

Gráficas para el modelo híbrido:

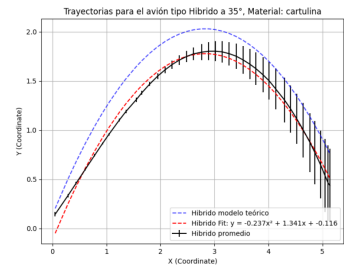


Figura 5: trayectoria a 35 grados para un avión tipo híbrido de cartulina

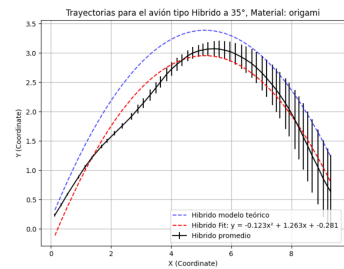


Figura 6: trayectoria a 35 grados para un avión tipo híbrido de origami

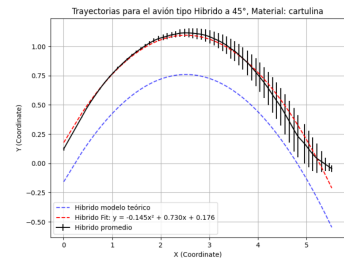


Figura 7: trayectoria a 45 grados para un avión tipo híbrido de cartulina

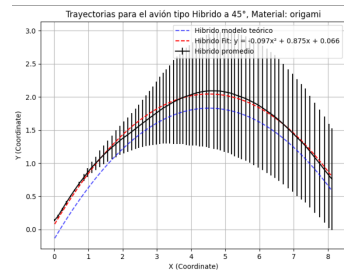


Figura 8: trayectoria a 45 grados para un avión tipo híbrido de origami

Gráficas para el modelo tipo dart:

Referencias

- [1] Juan Murcia y Adrián Montañez. Aerodinámica de los aviones de papel: Maximizando la distancia recorrida, 2023. URL <https://github.com/AndroiKGG/Retos-cientificos-Aviones-de-papel/blob/main/Documentos/Informe%20Final.pdf>.
- [2] Bing Feng Ng. On the aerodynamics of paper airplanes. *27th AIAA Applied Aerodynamics Conference*, 2009.

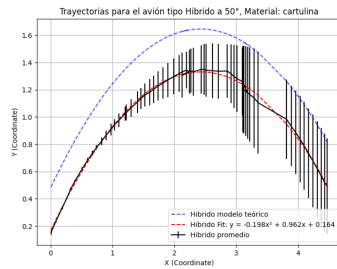


Figura 9: trayectoria a 50 grados para un avión tipo híbrido de cartulina

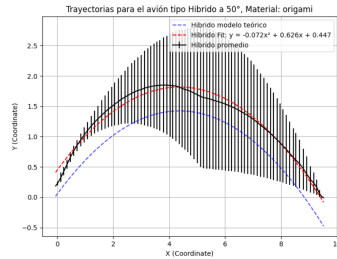


Figura 10: trayectoria a 50 grados para un avión tipo híbrido de origami

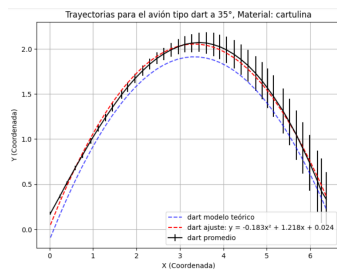


Figura 11: trayectoria a 35 grados para un avión tipo *dart* de cartulina

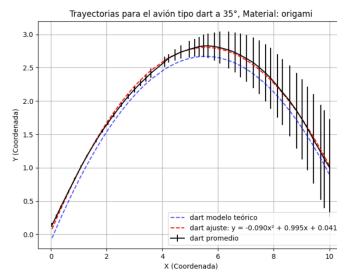


Figura 12: trayectoria a 35 grados para un avión tipo *dart* de origami

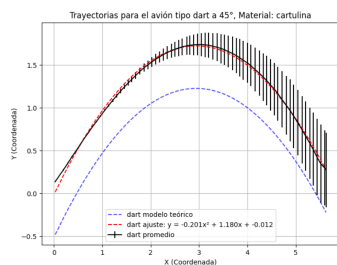


Figura 13: trayectoria a 45 grados para un avión tipo *dart* de cartulina

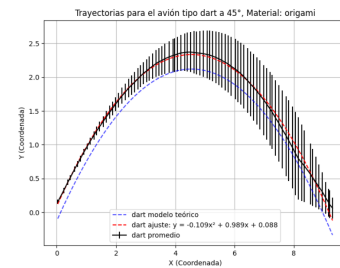


Figura 14: trayectoria a 45 grados para un avión tipo *dart* de origami

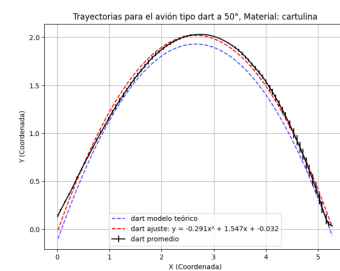


Figura 15: trayectoria a 50 grados para un avión tipo *dart* de cartulina

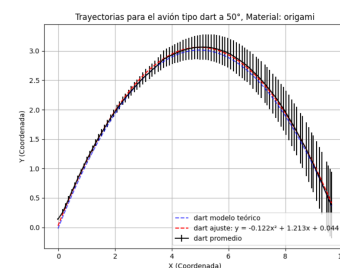


Figura 16: trayectoria a 50 grados para un avión tipo *dart* de origami